



Apellido:

Nombre:

Comisión: 91

TEMA 1

- 1) Siendo A, B, C y D, matrices de M_3 , sabiendo que $\det(A)=3$, $\det(C)=-1$, y

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Analizar si B es inversible, sabiendo que: $A \cdot B^t \cdot C^{-1} = D$

- 2) Dadas las matrices siguientes, hallar una matriz X, tal que: $B^T \cdot X \cdot A^T = C$

$$\frac{1}{2}A^t = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \quad y \quad 4C = \begin{pmatrix} 12 & 0 \\ -4 & 8 \end{pmatrix}$$

3)

Dado el siguiente sistema: $S) \begin{cases} kx + y + 2z = 1 \\ ky - 3z = 0 \\ 4x + 5y - z = 1 \end{cases}$

- Calcula el valor de k de manera que S sea indeterminado.
- Resuelve el sistema S para el valor de k hallado en el ítem a.
- Si $k = 1$, ¿Es inversible la matriz de los coeficientes de S ? Justifica tu respuesta.

1) Siendo A, B, C, D matrices m_3 , sabiendo que
 el $\det(A) = 3$ el $\det(C) = -1$ y $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$
 B es invertible, $A \cdot B^T \cdot C^{-1} = D$

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} = 0 + 0 + 0 - (0 + 6 + 0) = -6$$

$$\det(D) = -6 \checkmark$$

$$A \cdot B^T \cdot C^{-1} = D$$

$$\cancel{A} \cdot \cancel{A^{-1}} \cdot B^T \cdot \cancel{C^{-1}} \cdot C = A^{-1} \cdot D \cdot C$$

$$B^T = \frac{1}{3} \cdot 6 \cdot -1 = -\frac{6}{3} = -2 \neq 0$$

$B^T = B$ entonces B es invertible.

2) $A = \frac{1}{2} A^T \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$
 $C = \begin{pmatrix} 12 & 0 \\ -1 & 8 \end{pmatrix}$

Encuentra X tal que

$$B^T \cdot X \cdot A^T = C$$

$$\cancel{B^T} \cdot (\cancel{B^T})^{-1} \cdot X \cdot \cancel{A^T} \cdot (\cancel{A^T})^{-1} = (\cancel{B^T})^{-1} \cdot C \cdot (\cancel{A^T})^{-1}$$

$$X = (\cancel{B^T})^{-1} \cdot C \cdot (\cancel{A^T})^{-1}$$

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = B^T \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \text{adj } B^T \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\det B^T \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = -3 \rightarrow (\cancel{B^T})^{-1} = \text{adj } B^T \cdot \frac{1}{\det}$$

$$(\cancel{B^T})^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix} \checkmark$$

$$\frac{1}{2} A^T \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = A^T \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \checkmark$$

$$4C \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \rightarrow C \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \checkmark$$

calcula mos la inversa de $(A^T)^{-1}$

$$\text{Adj } A^T \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Adj } A^T A^T \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Det } A^T \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & -1 \end{pmatrix} = -1$$

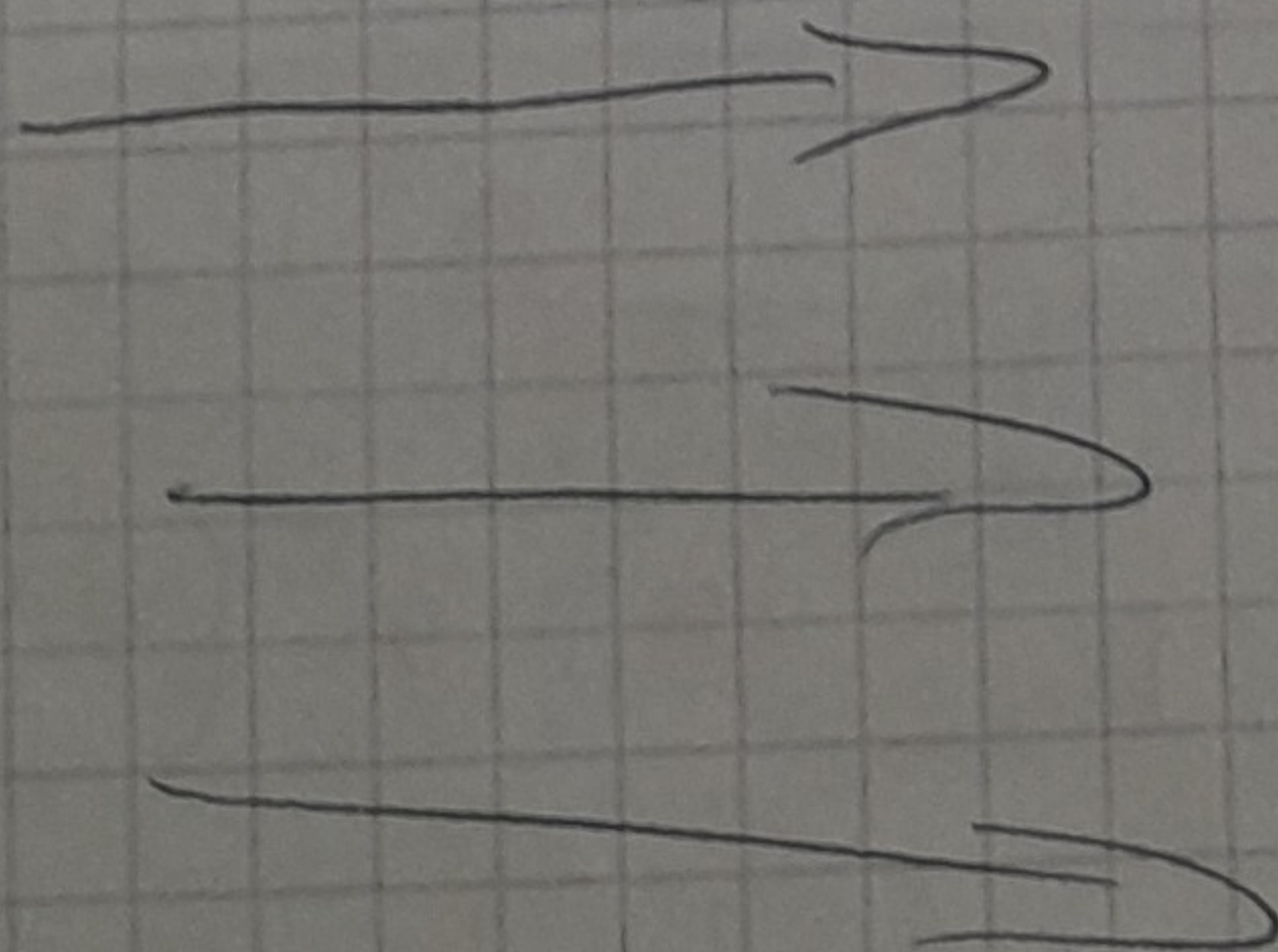
$$(A^T)^{-1} = \frac{1}{\text{det}(A^T)^{-1}} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & -1 \end{pmatrix} = (A^T)^{-1} \checkmark$$

$$\begin{array}{cc|cc} (B^T)^{-1} \cdot C & & -3 & 0 \\ -1 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 1/3 & -1/3 & 2/3 \end{array} \checkmark \rightarrow$$

$$\begin{array}{cc|cc} (B^T)^{-1} \cdot C & & -3 & 0 \\ -3 & 0 & -3 & 0 \\ -1/3 & 2/3 & -1/3 & 2/3 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc|cc} [(B^T)^{-1} \cdot C] \cdot (A^T)^{-1} & & -1 & 0 \\ -3 & 0 & -3 & 0 \\ -1/3 & 2/3 & -7/3 & -2/3 \end{array}$$

$$X = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ -7/3 & -2/3 \end{pmatrix} \checkmark$$



3) 5)
$$\begin{cases} Kx + y + 2z = 1 \\ Ky - 3z = 0 \\ 4x + 5y - z = 1 \end{cases}$$

a) calcular el valor de K de manera que se sea indeterminado.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} K & 1 & 2 & 1 \\ 0 & K & -3 & 0 \\ 4 & 5 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

$C1 \leftrightarrow C2$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & K & 2 & 1 \\ K & 0 & -3 & 0 \\ 5 & 4 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

Atajo de la hoja

$R3 \rightarrow R1 - 5R2 + R3$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & K & 2 & 1 \\ K & 0 & -3 & 0 \\ 0 & -5K+4 & -11 & 4 \end{array} \right)$$

c) $K=1$ es invertible la matriz de los coeficientes o?

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 4 & 5 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \end{array} \right)$$

$$= -1 - 12 - (-15 + 8)$$

$$-13 + 7 = -6 \neq 0$$

Si $K=1$ la matriz de los coeficientes es invertible

a) valor de K para que s. sea indeterminado

$$\begin{pmatrix} K & 1 & 2 \\ 0 & K-1 & -3 \\ 5 & 5 & -1 \\ 0 & K & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -K^2 - 12 & -(-15K + 8K) \\ -K^2 - 12 & +7K \\ -K^2 + 7K - 12 \end{pmatrix}$$

$$-K^2 + 7K - 12 = 0$$

$$K = 4$$

$$K = 3$$

si $K = 3$

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & -3 \\ 4 & 5 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$R1 \rightarrow R1 \cdot \frac{1}{3} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1/3 & 2/3 \\ 0 & 2 & -3 \\ 4 & 5 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$R3 \rightarrow R1 \cdot -4 + R3 = \begin{pmatrix} 1 & 1/3 & 2/3 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 11/3 & -11/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 \\ 0 \\ 7/3 \end{pmatrix}$$

$$R2 \rightarrow \frac{1}{2} \cdot R2 = \begin{pmatrix} 1 & 1/3 & 2/3 \\ 0 & 1 & -3/2 \\ 0 & 11/3 & -11/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 \\ 0 \\ 7/3 \end{pmatrix}$$

$$R3 \rightarrow -1/3 \cdot R2 + R3 = \begin{pmatrix} 1 & 1/3 & 2/3 \\ 0 & 1 & -3/2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 \\ 0 \\ 7/3 \end{pmatrix}$$

$K = 3 \rightarrow$ sistema es incompatible

Ahora con $K = 4$

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & -3 \\ 4 & 5 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$R1 \rightarrow R1 \cdot \frac{1}{4} = \begin{pmatrix} 1 & 1/4 & 1/2 \\ 0 & 3 & -3 \\ 4 & 5 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$R3 \rightarrow R1 \cdot (-4) + R3 = \begin{pmatrix} 1 & 1/4 & 1/2 \\ 0 & 3 & -3 \\ 0 & 4 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$R2 \rightarrow \frac{1}{3} \cdot R2 \quad \begin{pmatrix} 1 & 1/4 & 1/2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 4 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{sigue}$$

3

Parcial 2.

Ay 9

Im on

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 0 & 1 & -3/4 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$R3 \rightarrow R2 \cdot -4 + R3 = \begin{pmatrix} 1 & 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 0 & 1 & -3/4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

a) Si $K=4$ El sistema es compatible indeterminado

b) Solución del sistema ~~no~~ compatible indeterminado.

Si $K=4$

$$\begin{cases} x + 1/4 x_2 + 1/2 x_3 = 1/4 \\ x_2 - 3/4 x_3 = 0 \end{cases}$$

$$x_3 = 2$$

Tomamos un parametro a x_3 .

$$x_2 - \frac{3}{4} \cdot (2) = 0$$

$$x_2 = \frac{3}{4} \cdot 2$$

$$x + \frac{1}{4} \left(\frac{3}{4} \cdot 2 \right) + \frac{1}{2} (2) = 1/4$$

$$x + \frac{3}{16} \cdot 2 + \frac{2}{2} \cdot 2 = \frac{1}{4}$$

$$x = -\frac{11}{16} \cdot 2 + \frac{1}{4}$$

Solución $\left\{ \left(-\frac{11}{16} \cdot 2 + \frac{1}{4}, \frac{3}{4} \cdot 2, 2 \right) / 2 \in \mathbb{R} \right\}$